

ÉLECTROMAGNÉTISME 2	1	ÉLECTROMAGNÉTISME 2	2
Équation de Maxwell-Thomson		Équation de Maxwell-Ampère	
ÉLECTROMAGNÉTISME 2	3	ÉLECTROMAGNÉTISME 2	4
À quelle condition le champ magnétique est-il à flux conservatif ?		Force de Lorentz	

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\text{div } \vec{B} = 0$$

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

Aucune, c'est toujours le cas.

ÉLECTROMAGNÉTISME 2	5	ÉLECTROMAGNÉTISME 2	6
Force de Laplace sur un élément de fil		Force de Laplace volumique	
ÉLECTROMAGNÉTISME 2	7	ÉLECTROMAGNÉTISME 2	8
Lien entre les invariances de la distribution de courant et celles du champ magnétique		Lien entre le champ magnétique et les plans de symétrie de la distribution de courant	

$$\overrightarrow{dF} = (\vec{j} dV) \wedge \vec{B}$$

$$\overrightarrow{dF} = I d\vec{l} \wedge \vec{B}$$

Le champ magnétique leur est orthogonal.

Les invariances de la distribution de courant sont
aussi des invariances du champ magnétique
(principe de Curie).

Lien entre le champ magnétique et les plans
d'antisymétrie de la distribution de courant

Théorème d'Ampère

$$\oint_c \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$$

Le champ magnétique y est inclus.